

DATE D'INTERVENTION	CLIENT / ENTITÉ	INTERVENANT / RÉDACTEUR	STATUT FINAL
27 Août 2026	EODD / CEKOYA	Brice Alméras (BTS SIO SISR)	SUCCÈS (HA Actif)

1. Contexte & Symptômes Initiaux

L'infrastructure du site nécessite un accès permanent au serveur Azure (**192.168.230.4**) / SRV-AUT-PRD-PLC-01) pour les flux métiers et RDP (TCP 3389).

Symptômes : Échec des flux RDP & ICMP, routage asymétrique émis sur le lien secondaire IFT au lieu de la fibre principale, passerelle Azure en statut *NotConnected* (0 bytes in reçus sur pfSense).

2. Objectif & Résolution Déployée

Rétablissement de la liaison VPN nominale sur la fibre principale, alignement des identifiants IKE / passerelles distantes, et mise en œuvre d'un basculement automatique haute disponibilité (Failover) transparent entre **WAN3 (FTTO)** et **WAN2 (IFT)**.

1 Diagnostic des Causes Racines (RCA)

Élément Défaillant	Cause Racine Identifiée	Impact Opérationnel
1. Routage Sortant Peplink	Routage forcé des flux IPsec vers Azure via le port physique WAN2 (IFT - 85.118.40.238) au lieu de la fibre WAN3 (FTTO) .	Incohérence d'IP source côté Azure entraînant le rejet immédiat des requêtes de négociation IKE.
2. Identifiant IKE pfSense	Le profil strongSwan émettait son IP privée locale (10.10.10.254) dans le champ <i>My Identifier</i> .	Non-concordance avec l'IP publique déclarée sur la passerelle de réseau local Azure (141.255.147.153).
3. Passerelles & Priorités Azure	Absence de pondération (Routing Weight) entre le tunnel principal et le lien de secours.	Impossibilité d'automatiser une bascule propre sans conflit de tables de routage.

2 Actions Réalisées & Modifications Appliquées

A. Netgate pfSense Plus IPsec strongSwan Profil Principal (con1) : <i>My Identifier</i> fixé sur 141.255.147.153, DPD réglé à 60s (5 échecs), Child SA en <i>Initiate at start</i>. Profil Secours (con2) : Création Phase 1 & 18 Phase 2 (Identifier : 85.118.40.238, Remote GW via Host Override pointant sur 134.112.2.177). Keep-Alive : Ping périodique vers 192.168.230.4 sur Phase 2 pour maintien actif 24h/24.	B. Peplink Balance 580X SD-WAN & Outbound Dashboard WAN : WAN3-FTTO-IELO en Priority 1 (Actif nominal) et WAN2-IFT-CEKOYA en Priority 2 (Warm Standby / Remain Connected). Outbound Policy : Règle IPsec-Azure-WAN3 positionnée en tête avec algorithme <i>Priority</i> (1: WAN3, 2: WAN2) pour garantir le flux fibre avec secours auto.	C. Microsoft Azure Cloud VPN Gateway & NSG Local Gateways : lgw-AUT-EODD-prd-plc-01 sur 141.255.147.153 et lgw-AUT-EODD-backup sur 85.118.40.238 (18 sous-réseaux). Routing Weight : Connexion con1 à weight = 20 (Prioritaire) et connexion con2 à weight = 0 (Secours). NSG Security : Règle Allow-OnPrem-Full (RDP & ICMP autorisés).
---	--	--

3 Résultats des Tests de Validation & Métriques

Liaison / Flux Testé	IP Publique Sortie	Test ICMP (Ping)	Accès Métier (RDP TCP 3389)	Statut Opérationnel
Lien Principal (Fibre WAN3)	141.255.147.153	0.0% perte (latence 38.0 ms)	Port 3389 Ouvert (Session fluide)	✓ SUCCÈS
Lien Secours (IFT WAN2)	85.118.40.238	0.0% perte (latence 37.9 ms)	Port 3389 Ouvert (Session fluide)	✓ SUCCÈS
Poste Utilisateur Local	192.168.50.2	Réponse ICMP 100% OK	Session Bureau à Distance Active	✓ SUCCÈS

4 Fonctionnement du Basculement Automatique (Failover)

- ÉTAPE 1

Mode Nominal : 100% du trafic applicatif et du tunnel IPsec transite par la fibre **WAN3 (FTTO-IELO)** à plein débit. Le pare-feu pfSense maintient la Security Association (SA) active 24h/24 grâce au Keep-Alive ICMP programmé vers l'IP Azure 192.168.230.4.
- ÉTAPE 2

Rupture Physique de la Fibre (Coupure WAN3) :
 - Le routeur Peplink Balance détecte instantanément l'indisponibilité du WAN3 et bascule l'acheminement des flux IPsec vers **WAN2 (IFT)**.
 - pfSense, configuré en **Initiate on demand** sur le profil con2, intercepte immédiatement le premier paquet à destination d'Azure et monte le tunnel de secours en **~1 seconde**.
 - La passerelle Microsoft Azure reçoit le flux sur con-AUT-EODD-backup-prd-p1c-01 et réexpédie les flux retours via l'IP WAN2 sans interruption pour les utilisateurs.
- ÉTAPE 3

Rétablissement de la Fibre WAN3 (Retour à la normale) : Dès la reprise du lien WAN3, l'algorithme Priority du Peplink ré-orienté le trafic sur la fibre. La connexion nominale con1 reprend automatiquement la main sans coupure de session.

5 Conclusion & Livrable d'Exploitation

Validation de la Continuité de Service

L'infrastructure VPN IPsec interconnectant le réseau local d'agence et l'environnement cloud **Microsoft Azure** est pleinement rétablie, symétrique et résiliente. La mise en place de la redondance hybride (Peplink Outbound Policy + profils conditionnels pfSense + poids de routage Azure) garantit une continuité d'activité totale en cas d'incident sur l'un des fournisseurs d'accès Internet.